

Giai đoạn	Tuần	Nội dung công việc cụ thể	Output nghiệm thu (Milestone)	Phân công
GIAI ĐOẠN 1: Toán học, Mô phỏng APF trên Simulink & Pipeline Vision	Tuần 1	* Xây dựng mô hình động học/chuyển động của UAV và mục tiêu trên MATLAB/Simulink. * Lập trình hàm APF (Lực hút, Lực đẩy, Modified APF xử lý GNRON, Lực xoay chống Local Minima). * Chạy mô phỏng bám điểm động và né vật cản trong Simulink để quét bộ thông số (k_{att}, k_{rep}, d_0).	Thuật toán APF chạy ổn định trên Simulink; xuất được bộ thông số tối ưu và đồ thị quỹ đạo mượt.	
	Tuần 2	* Cài đặt môi trường ROS 2, PX4 SITL và Gazebo. * Thiết lập cầu nối điều khiển Offboard cơ bản (takeoff/land/way	Node Vision xuất topic tọa độ 3D mục tiêu liên tục (≥ 30 fps) trên môi trường mô phỏng.	

Giai đoạn	Tuần	Nội dung công việc cụ thể	Output nghiệm thu (Milestone)	Phân công
		point). * Tích hợp YOLO + Tracker (ByteTrack) bám mục tiêu trên camera feed và tính tọa độ 3D Local Frame.		
GIAI ĐOẠN 2: Dự Đoán Quỹ Đạo & Porting APF sang ROS 2/SITL	Tuần 3	* Thiết kế bộ lọc Kalman (EKF) ước lượng vector vận tốc v_t của mục tiêu. * Lập trình cơ chế dự phóng Dead Reckoning khi camera mất dấu tạm thời trong 1–2s. * Xây dựng quy luật bám cự ly an toàn (Virtual Stand-off Tracking).	Drone bám mục tiêu mượt mà trong Gazebo; dự đoán đúng hướng đi khi ngắt frame camera.	
	Tuần 4	* Chuyển đổi (port) thuật toán Modified APF từ	Milestone 1: Hệ thống hoàn thành 100% kịch bản	

Giai đoạn	Tuần	Nội dung công việc cụ thể	Output nghiệm thu (Milestone)	Phân công
		MATLAB/Simulink sang C++/Python Node trong ROS 2. * Kết nối dữ liệu vật cản (Depth/Pointcloud) vào hàm lực đẩy APF. * Xây dựng State Machine (SEARCH, FOLLOW, AVOID, HOLD).	SITL trong Gazebo: Drone tự bám mục tiêu động và né tránh vật cản an toàn.	
GIAI ĐOẠN 3: Phần Cứng & Bench Test	Tuần 5	* Lắp ráp Companion Computer, Camera, module nguồn BEC lên kit X500 v2. * Thiết lập giao tiếp UART/USB giữa máy tính nhúng và PX4 (baudrate 921600). * Cấu hình	Phần cứng hoàn chỉnh, máy tính nhúng đọc/ghi telemetry PX4 ổn định trên bàn test.	

Giai đoạn	Tuần	Nội dung công việc cụ thể	Output nghiệm thu (Milestone)	Phân công
		chuyển đổi Offboard qua công tắc RC và cơ chế an toàn Fail-safe (Kill switch/RTL).		
	Tuần 6	* Tối ưu pipeline YOLO sang TensorRT/ONNX để đảm bảo FPS thời gian thực trên máy tính nhúng. * Tiến hành Dry Run (không gắn cánh quạt) để kiểm tra phản xạ của motor khi mục tiêu di chuyển. * Bay thực tế bám mục tiêu động trong bãi trống (chưa kích hoạt né vật cản).	Drone thực tế bám theo mục tiêu tron tru, góc quay Yaw tự động hướng thẳng vào mục tiêu.	
GIẢI ĐOẠN 4: Thực Nghiệm Thực Tế & Đóng	Tuần 7	* Đặt các vật cản mềm/an toàn (cọc tiêu, thùng xốp) trên bãi thử nghiệm.	Milestone 2: Drone thực hiện bay tự hành né vật cản thực tế và bám mục tiêu	

Giai đoạn	Tuần	Nội dung công việc cụ thể	Output nghiệm thu (Milestone)	Phân công
Gói		* Kích hoạt toàn bộ hệ thống APF + EKF Predictor ngoài thực tế. * Kiểm thử kích bản mục tiêu đi khuất sau chướng ngại vật để đánh giá khả năng né và bắt lại đầu.	thành công.	
	Tuần 8	* Trích xuất log từ PX4 (ulog) và ROS 2 bag. * Vẽ biểu đồ định lượng: sai số bám (Tracking Error), khoảng cách an toàn nhỏ nhất tới vật cản, độ trễ hệ thống. * Đóng gói mã nguồn, viết tài liệu hướng dẫn vận hành và hoàn thiện báo cáo.	Báo cáo nghiệm thu hoàn chỉnh kèm video thực nghiệm và đồ thị đối chiếu mô phỏng - thực tế.	